

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

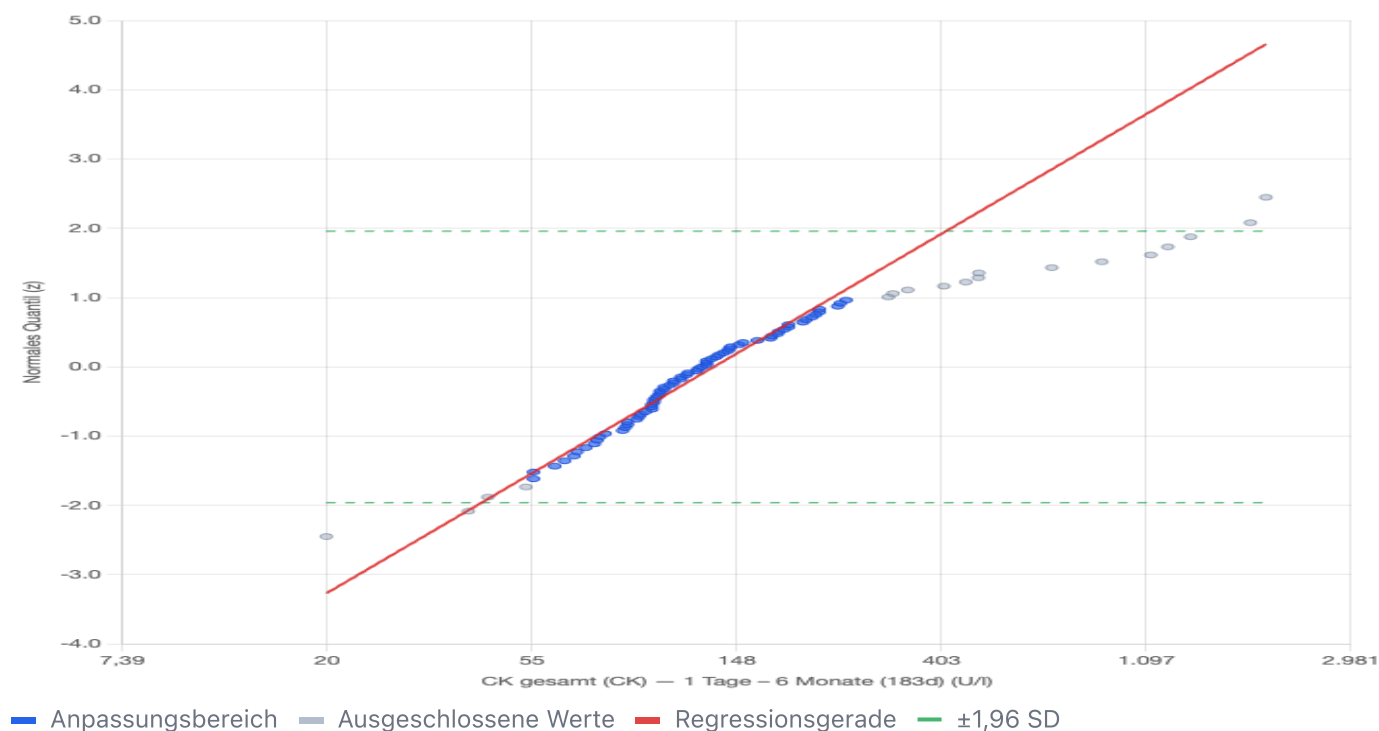
CK gesamt (CK) — 1 Tage – 6 Monate (183d) (U/l)

Gruppe: 1 Tage – 6 Monate (183d)

Erstellt am 6.5.2026, 22:29:39 · n = 87 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: CK gesamt (CK) — 1 Tage – 6 Monate (183d) (U/l)



Ergebnisse: CK gesamt (CK) — 1 Tage – 6 Monate (183d) (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	87
Minimum	20,00 U/l
Maximum	1.966,00 U/l
Median	125,00 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	132,60 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,783 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	11,84 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	97.8%
Verwendeter Bereich	69 von 87 Werten (4.6 % – 83.9 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

42,67 – 412,09
U/l

Regression: $z = 1,72855 \cdot x - 8,44799$

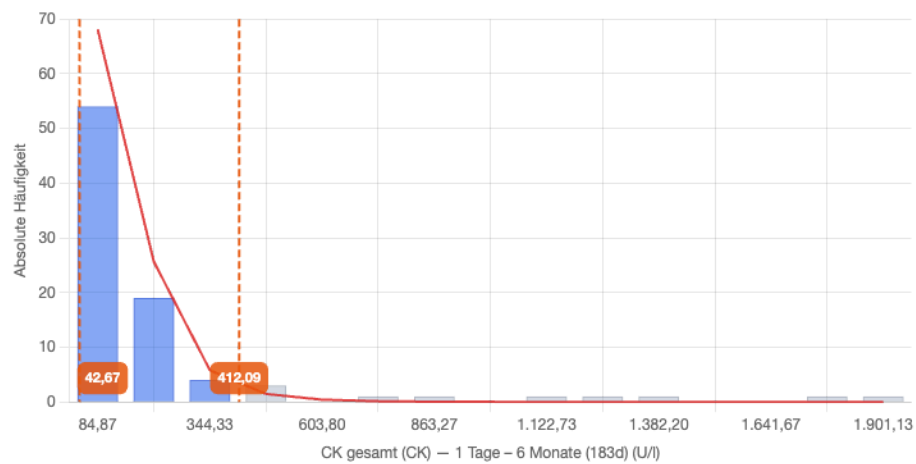
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinen ggf. nachkorrigieren.

n = 87 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

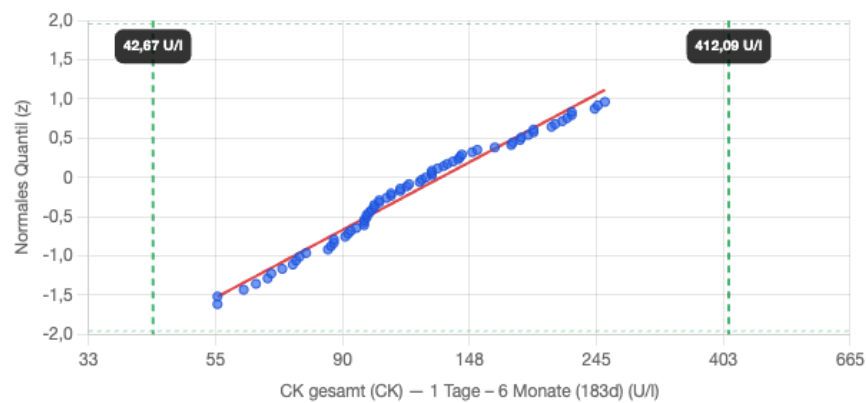
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): CK gesamt (CK) — 1 Tage — 6 Monate (183d) (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.